

TUGAS 1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

NAMA KELOMPOK :

10, September 2026

1. Afifah Achmad Nurzaki (202343501536)
2. Rachma Assyifa (202343501550)
3. Siti A'isyah (202343501565)

KELAS : R7T

Nama Proyek :

Sistem Administrasi dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA Berbasis Web

Latar Belakang :

Pengelolaan asrama mahasiswa sering kali masih dilakukan secara manual, mulai dari pendataan penghuni, pencatatan pembayaran sewa, hingga penyajian laporan administrasi. Proses manual ini memakan waktu, rawan kehilangan data, dan menyulitkan pengelola dalam memantau kondisi asrama secara *real-time*. Selain itu, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNINDRA yang membutuhkan tempat tinggal di sekitar lingkungan kampus terutama mahasiswa yang memiliki jarak tempat tinggal jauh, mahasiswa kelas sore atau ekstensi, maupun mahasiswa reguler mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi ketersediaan kamar dan riwayat pembayaran secara praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk mempermudah proses administrasi dan pengelolaan asrama secara transparan dan efisien.

Permasalahan :

1. Pendataan penghuni dan pembagian kamar masih ditulis manual, sehingga ada data ganda atau kamar yang bentrok.
2. Pencatatan dan pengecekan pembayaran sewa masih berantakan, sehingga pengelola butuh waktu lama buat verifikasi.
3. Mahasiswa susah mengecek kepastian status pengajuan kamar dan status pembayaran mereka secara langsung.
4. Pengelola kesulitan menyajikan laporan bulanan terkait data penghuni, keuangan, dan status fasilitas.

Tujuan Sistem :

1. Mempermudah pengelola dalam mengelola data kamar, alokasi kamar, dan fasilitas asrama secara digital.
2. Menyediakan media pencatatan dan verifikasi pembayaran sewa asrama yang rapi dan jelas.
3. Membantu mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA supaya bisa melihat info kamar, mengajukan tempat tinggal, dan cek status pembayaran sendiri tanpa ribet.
4. Menyatukan semua data administrasi ke dalam satu sistem web supaya pembuatan laporan monitoring jadi lebih gampang.

Ruang Lingkup

Sistem ini berbasis web dan mencakup 4 fitur utama :

1. **Fitur Kelola Kamar & Akses Akun:** Tempat masuk ke sistem (*login* atau *logout*) serta pengolahan data kamar (seperti nomor kamar, kapasitas, fasilitas, dan status kamar terisi atau kosong) oleh pengelola.
2. **Fitur Pengajuan & Penempatan Hunian:** Fitur untuk mahasiswa melihat kamar yang kosong dan mengajukan tempat tinggal, serta fitur untuk pengelola memeriksa dan menentukan pengajuan tersebut diterima, ditolak, atau masih menunggu.
3. **Fitur Data Penghuni & Pembayaran:** Pencatatan data mahasiswa yang sudah resmi tinggal di asrama, sekaligus tempat upload dan verifikasi bukti bayar sewa oleh pengelola.
4. **Fitur Monitoring & Laporan:** Halaman ringkasan untuk melihat jumlah kamar yang terisi atau kosong, daftar penghuni aktif, serta rekap laporan administrasi dan riwayat pembayaran.